

# Detekcja Anomalii

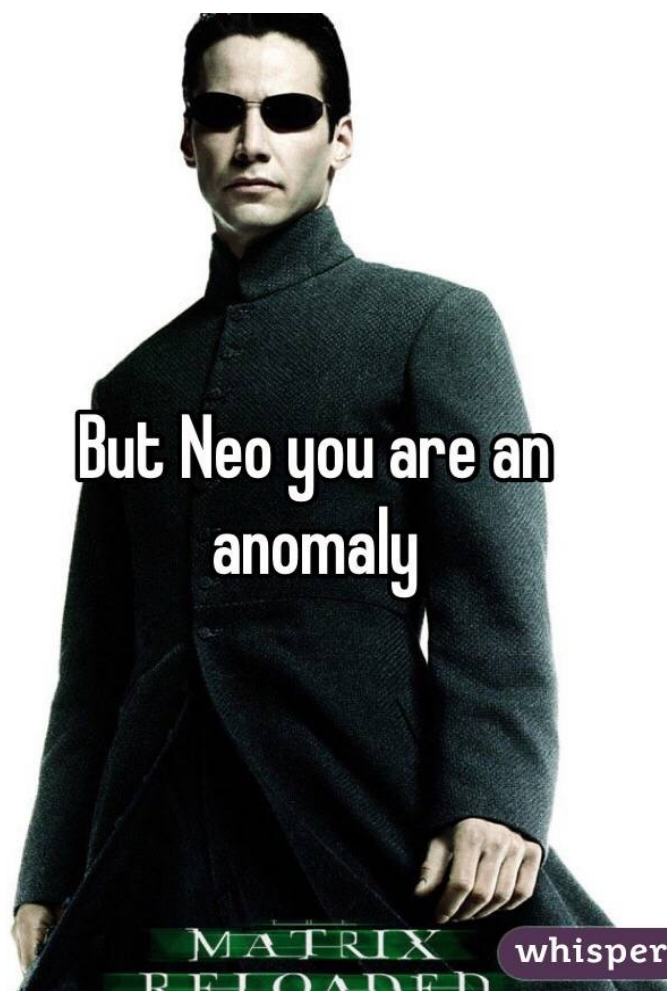
Inżynieria wiedzy i uczenie maszynowe

mgr inż. Jan Garus  
[jan.garus@comarch.pl](mailto:jan.garus@comarch.pl)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
AGH University of Science and Technology

19 listopada 2020

# Anomalia - skojarzenia



Źródło: <http://whisper.sh/whisper/051679fd6e746a281578703529bde7e80504e7/But-Neo-you-are-an-anomaly>

# Anomalia - skojarzenia



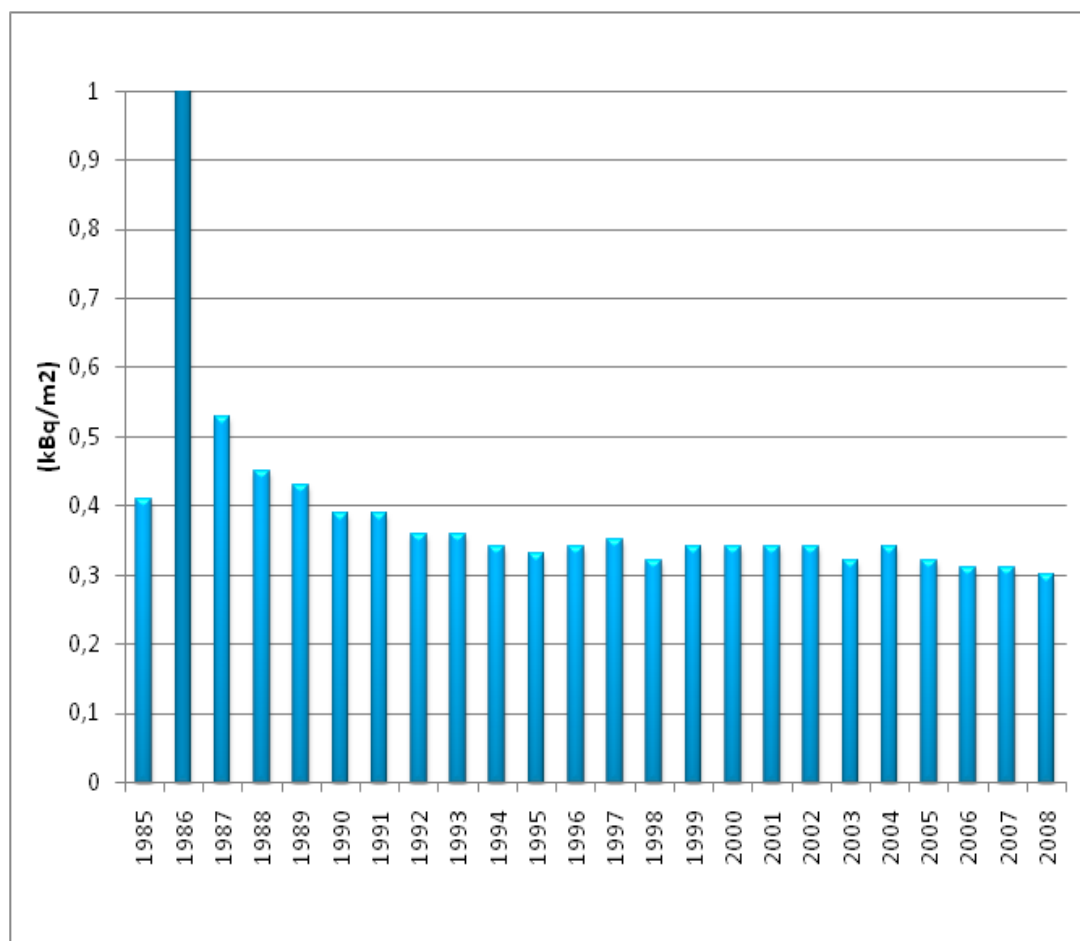
Źródło: <https://kobietawsadzie.pl/anomalia-pogodowe-w-maju-pokryly-cala-europe/> Facebook / Severe Weather Europe / @iMeteo.sk

# Anomalia - skojarzenia



Źródło: <https://medium.com/@ChrisHerd/why-being-a-black-sheep-is-the-only-route-to-becoming-a-billionaire-86ba10a99a5f>

# Anomalia - przykład



Promieniowanie jonizujące

Aktywność beta opadu  
całkowitego w Polsce w latach  
1985-2008  
(źródło: GIOŚ/PMŚ)

Źródło: [http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz\\_artukul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko\\_i\\_zdrowie/promieniowanie\\_elektromagnetyczne\\_jonizujace](http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artukul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/promieniowanie_elektromagnetyczne_jonizujace)

# Anomalia - słownik

Słownik Języka Polskiego (sjp.pl):

» **anomalia**

odchylenie od normy; nieprawidłowość

Słownik Języka Angielskiego  
(macmillandictionary.com):

» **anomaly**

something unusual, unexpected, or different from  
what normally happens

# Anomalia

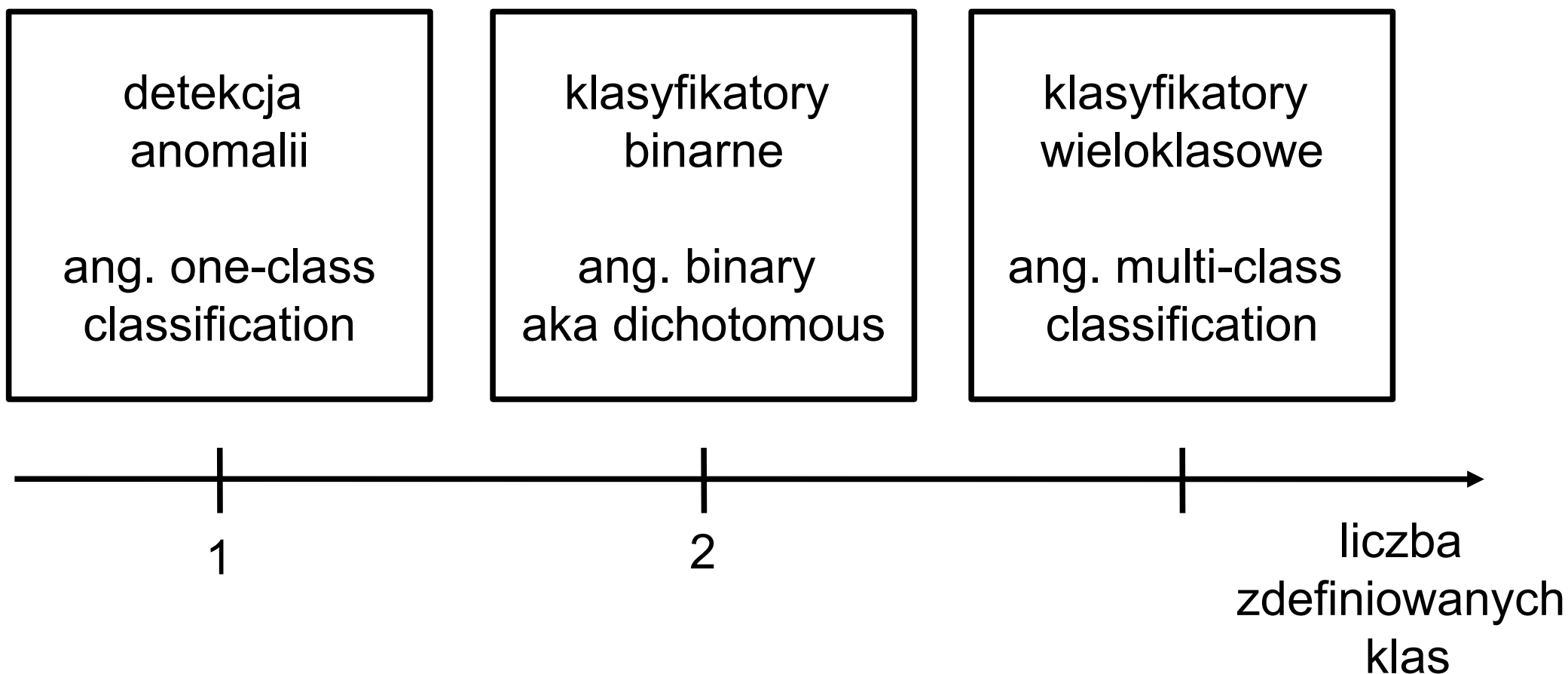
Obserwacja, która nie pasuje do typowego (oczekiwanego) wzorca - znacząco różni się od innych obserwacji.

- » rzadka
- » nietypowa

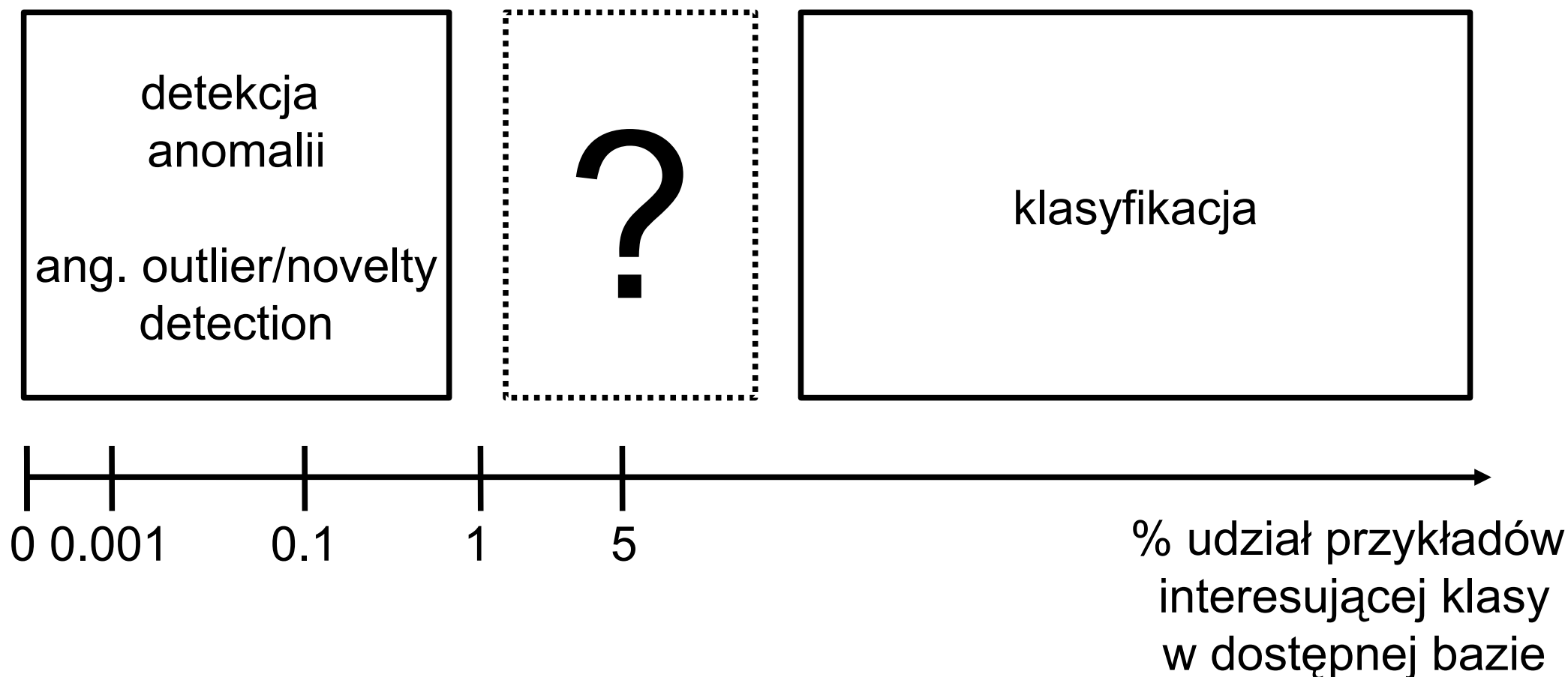
# Nazewnictwo

- » anomaly detection
- » outlier detection
- » novelty detection
- » one-class classification

# Detekcja anomalii a klasyfikacja



# Detekcja anomalii czy klasyfikacja?



# Przykłady

# Przykłady

## Promieniowanie Gamma - zagrożenie terrorystyczne na Igrzyskach Olimpijskich Vancouver 2010

S. Sharma, C. Bellinger, N. Japkowicz, R. Berg and K. Ungar, "Anomaly detection in gamma ray spectra: A machine learning perspective," 2012 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defence Applications, Ottawa, ON, 2012, pp. 1-8, doi: 10.1109/CISDA.2012.6291535.

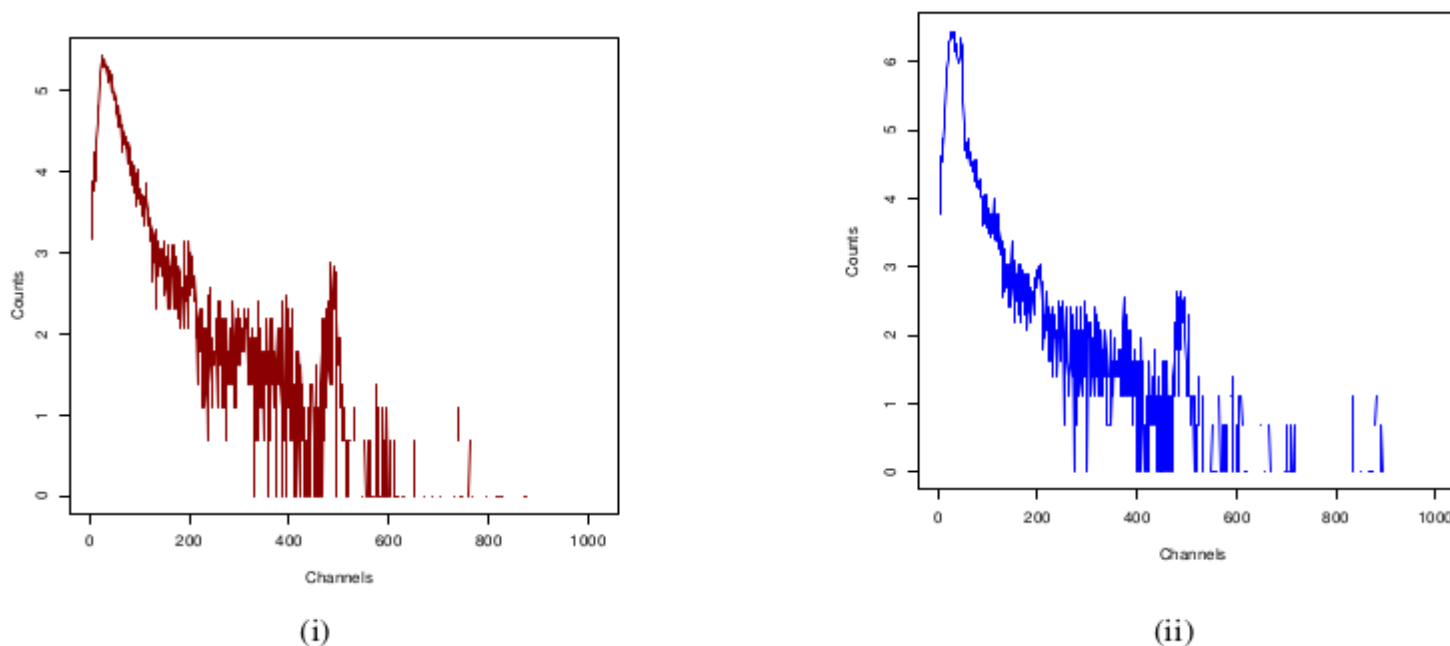


Fig. 1. These figures contain randomly selected examples from the HC dataset. Plotted on the log-scale, sub-figure (i) depicts a background instance and sub-figure (ii) depicts an instance containing the medical isotope Technetium.

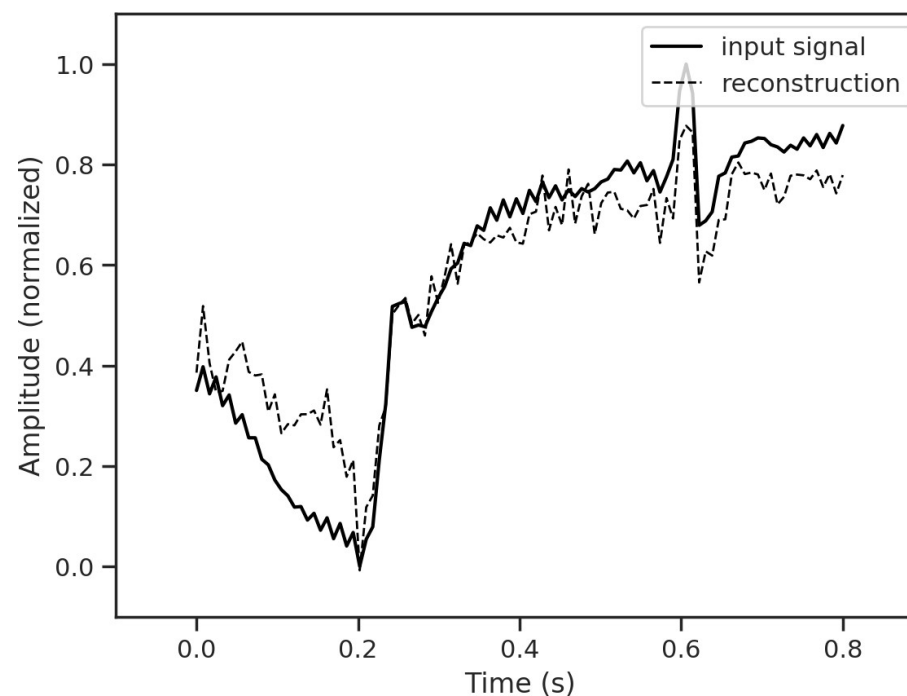
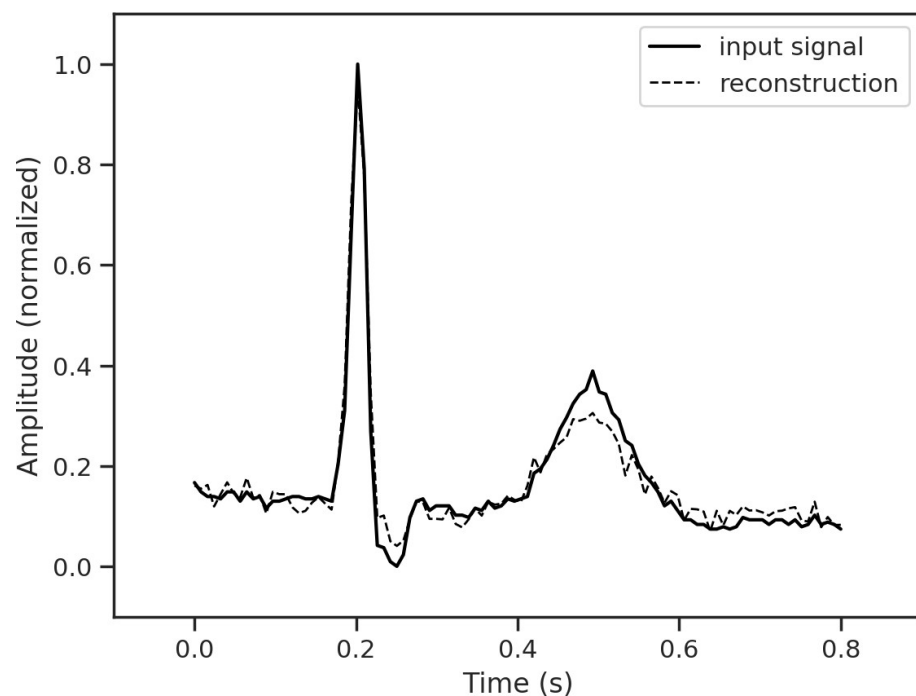
# Przykłady

## Samochodowa magistrala CAN

- A. Taylor, N. Japkowicz and S. Leblanc, "Frequency-based anomaly detection for the automotive CAN bus," 2015 World Congress on Industrial Control Systems Security (WCICSS), London, 2015, pp. 45-49, doi: 10.1109/WCICSS.2015.7420322.
- A. Taylor, S. Leblanc and N. Japkowicz, "Anomaly Detection in Automobile Control Network Data with Long Short-Term Memory Networks," 2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA), Montreal, QC, 2016, pp. 130-139, doi: 10.1109/DSAA.2016.20.

# Przykłady

## Ocena danych z czujników – zakłócenia sygnału EKG



# Przykłady – inne

- » Ruch sieciowy – analiza pakietów
- » Podejrzane operacje bankowe
- » Stany chorobowe
- » Selekcja danych do uczenia maszynowego

# Wybrane algorytmy

# Dobór algorytmu

- » Natura anomalii – czy da się je trafnie opisać rozkładem prawdopodobieństwa? (Well-Defined Anomaly Distribution)
- » Dostępność przykładów anomalii
- » Rozkład anomalii w przestrzeni danych
- » Wymiarowość danych
- » Szereg czasowy?

# Sposób uczenia

Dane  
Treningowe

Supervised  
(outlier)

Nominal + Anomaly  
oznaczone etykietami

Unsupervised  
(outlier)

Nominal + Anomaly  
brak etykiet

Semi-Supervised / Clean  
(novelty)

Nominal

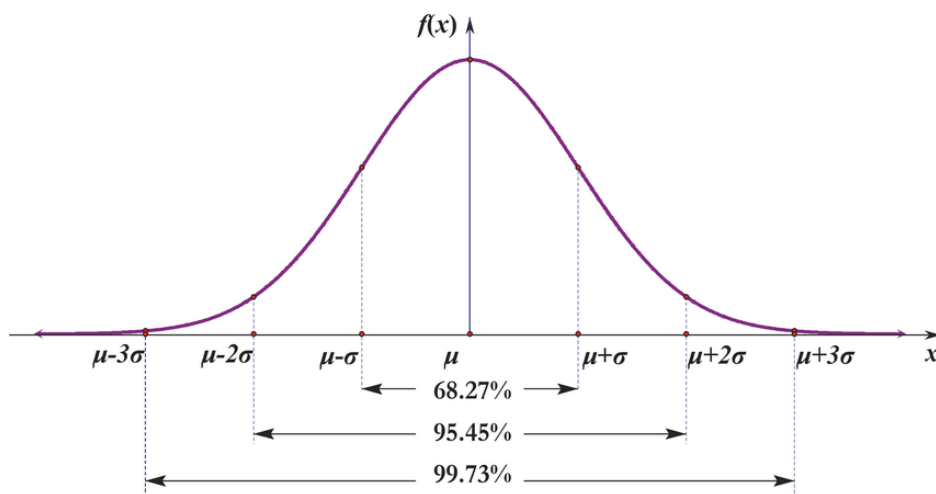
Dane  
Testowe

Nominal + Anomaly  
oznaczone etykietami

Nominal + Anomaly  
oznaczone etykietami

Nominal + Anomaly  
oznaczone etykietami

# Algorytmy – model statystyczny

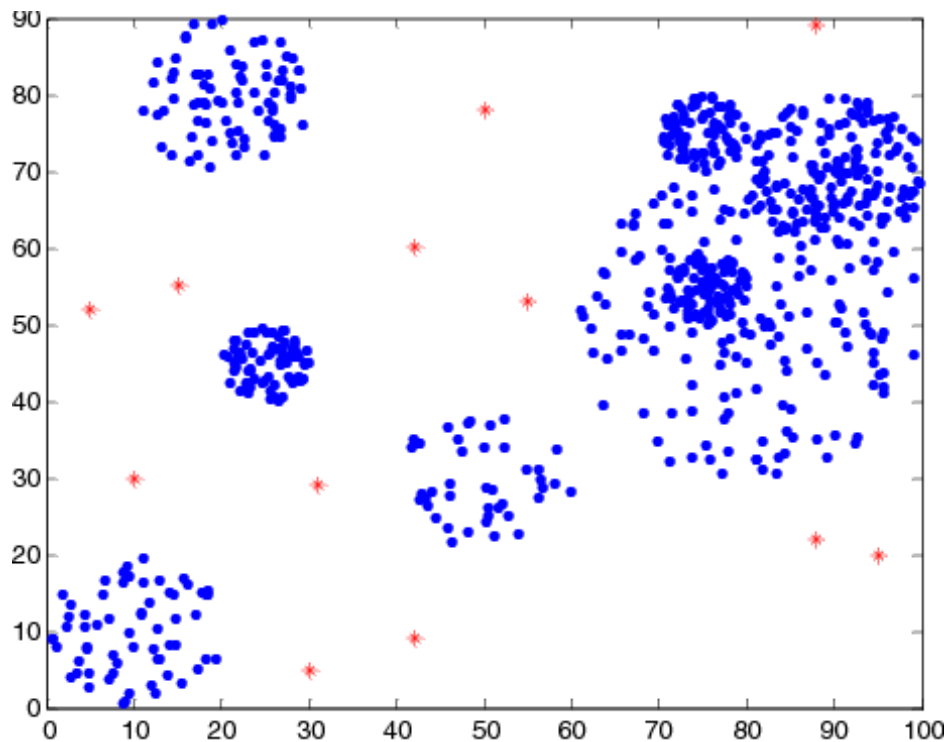


Źródło: [https://www.researchgate.net/figure/The-confidence-intervals-correspond-to-3-sigma-rule-of-the-normal-distribution\\_fig3\\_273955667](https://www.researchgate.net/figure/The-confidence-intervals-correspond-to-3-sigma-rule-of-the-normal-distribution_fig3_273955667)

- » Adekwatne dla Well-Defined Anomaly Distribution
- » Założenie lub estmacja rozkładu statystycznego (np. normalnego)
- » Progowanie wartości w oparciu o ten rozkład (np. reguła 3-sigm dla rozkładu normalnego)

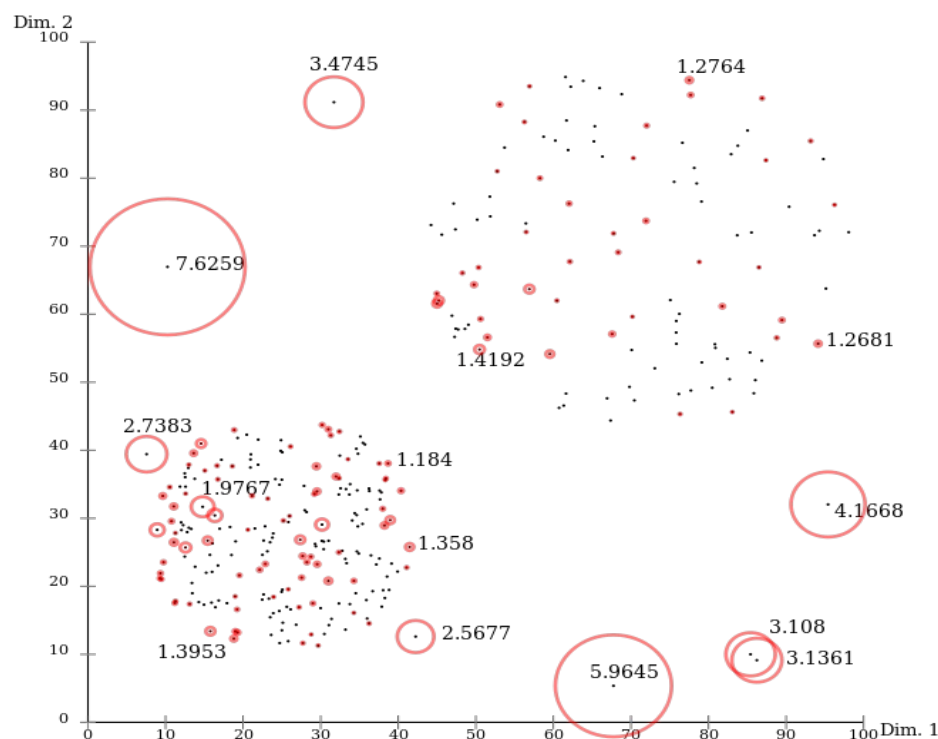
# Algorytmy - kNN

» k nearest  
neighbours (kNN)



Źródło: <https://www.semanticscholar.org/paper/KNN-Based-Outlier-Detection-Algorithm-in-Large-Yang-Huang/6368120fc4e9c4ad1610b101a1c5f53100d711e0>

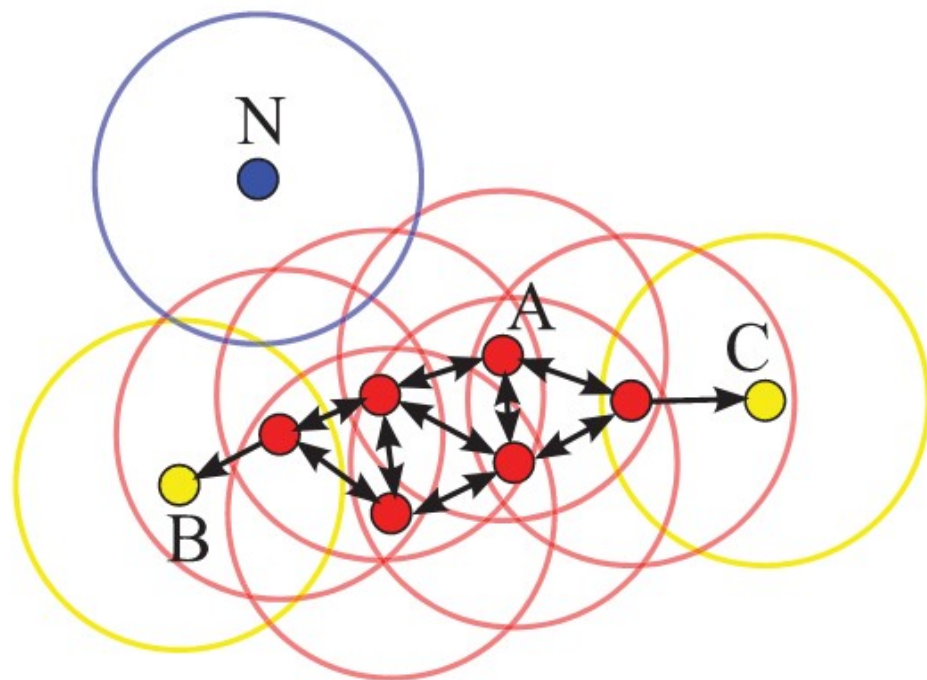
# Algorytmy - LOF



Źródło: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LOF.svg>

- » Local Outlier Factor  
 $\text{LOF}(k) < 1$  punkt w grupie  
 $\text{LOF}(k) > 1$  element odstający
- » Współczynnik obliczany względem k najbliższych sąsiadów
- » Porównuje lokalną gęstość punktu (odległości od sąsiadów) z lokalnymi gęstościami sąsiadów

# Algorytmy - DBSCAN



N – noise

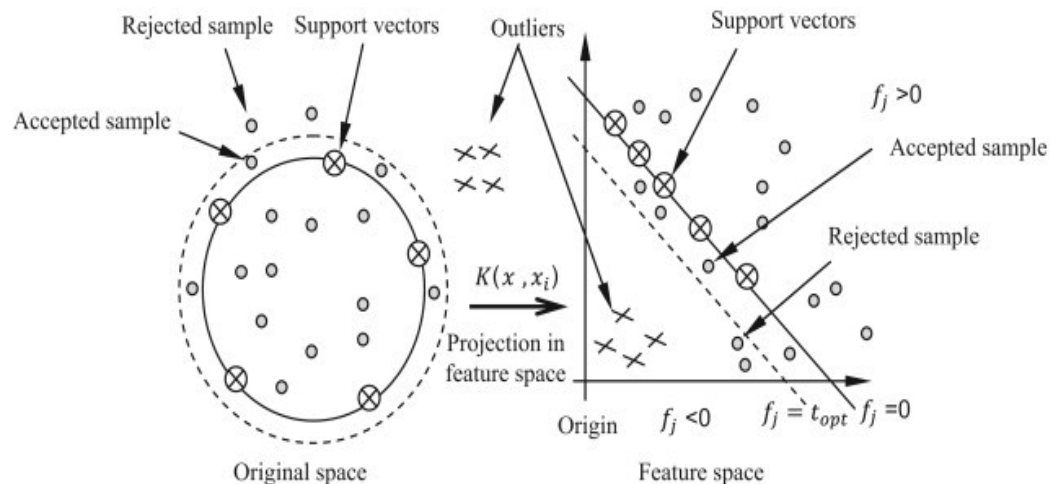
A – core point

B, C – border points

- » Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
- » Rozróżnia punkty: core, border (sąsiedzi core, niekoniecznie bezpośredni) i noise
- » Wymaga zdefiniowania: promienia sąsiedztwa i liczby wymaganych sąsiadów dla punktów core
- » Brak pełnego determinizmu: W zależności od kolejności danych w zbiorze, punkty border mogą zostać przypisane do różnych klastrów (bez znaczenia dla detekcji anomalii)

Źródło: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3068335>

# Algorytmy – One-class SVM



- » Bazuje na klasycznym algorytmie Support Vector Machine
- » Dopuszcza zarówno jądra (kernele) liniowe jak i radialne
- » Wymaga manualnego określenia progu detekcji

Źródło: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320314002751>

# Algorytmy – LODA

---

**Algorithm 1:** Loda's training (update) routine.

---

**input:** data samples  $\{x_i \in \mathbb{R}^d\}_{i=1}^n$  ;  
**output:** histograms  $\{h_1, \dots, h_n\}$ , projection vectors  $\{w_i\}_{i=1}^k$  ;  
initialize projection vectors with  $\left\lceil d^{-\frac{1}{2}} \right\rceil$  non zero elements  $\{w_i\}_{i=1}^k$  ;  
initialize histograms  $\{h_i\}_{i=1}^k$  ;  
**for**  $j \leftarrow 1$  **to**  $n$  **do**  
    **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $k$  **do**  
         $z_i = x_j^T w_i$  ;  
        update histogram  $h_i$  by  $z_i$  ;  
    **end**  
**end**  
**return**  $\{h_i\}_{i=1}^k$  and  $\{w_i\}_{i=1}^k$  .

---

---

**Algorithm 2:** Loda's classification routine on sample  $x$ .

---

**input:** sample  $x$ , set of histograms  $\{h_i\}_{i=1}^k$  and projection vectors  $\{w_i\}_{i=1}^k$  ;  
**output:** anomaly value  $f(x)$  ;  
**for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $k$  **do**  
     $z_i = x^T w_i$  ;  
    obtain  $\hat{p}_i = \hat{p}_i(z_i)$  from  $h_i$  ;  
**end**  
**return**  $f(x) = -\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \log \hat{p}_i(z_i)$  ;

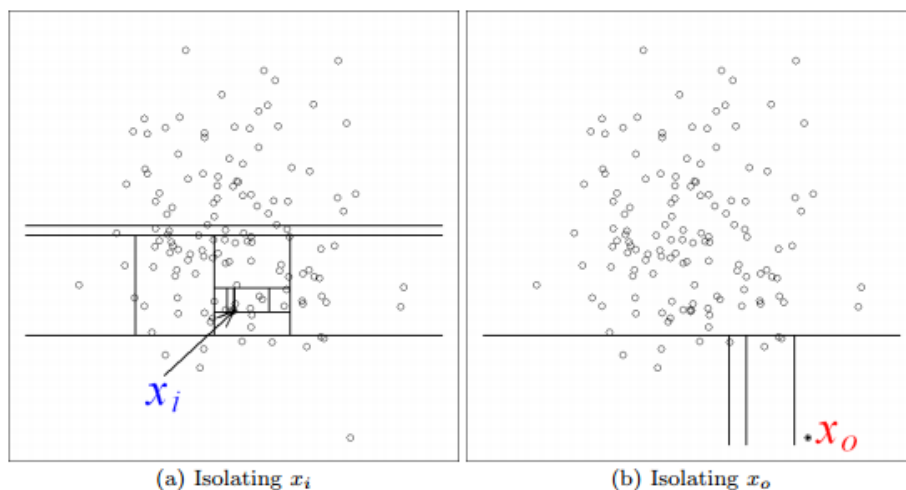
---

» Lightweight  
On-line  
Detector of  
Anomalies

» Bazuje na rzutowaniu  
przestrzeni przykładów  
do innej przestrzeni  
(podobieństwo do  
PCA)

Źródło: [https://www.researchgate.net/publication/282544791\\_Loda\\_Lightweight\\_on-line\\_detector\\_of\\_anomalies](https://www.researchgate.net/publication/282544791_Loda_Lightweight_on-line_detector_of_anomalies)

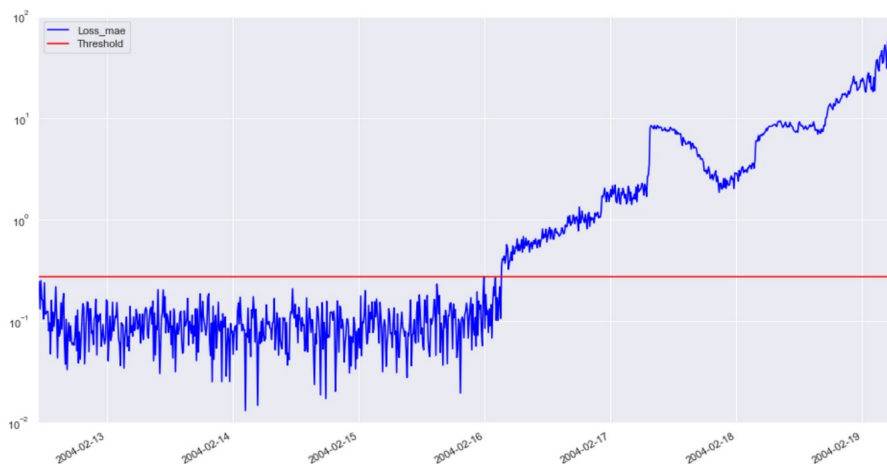
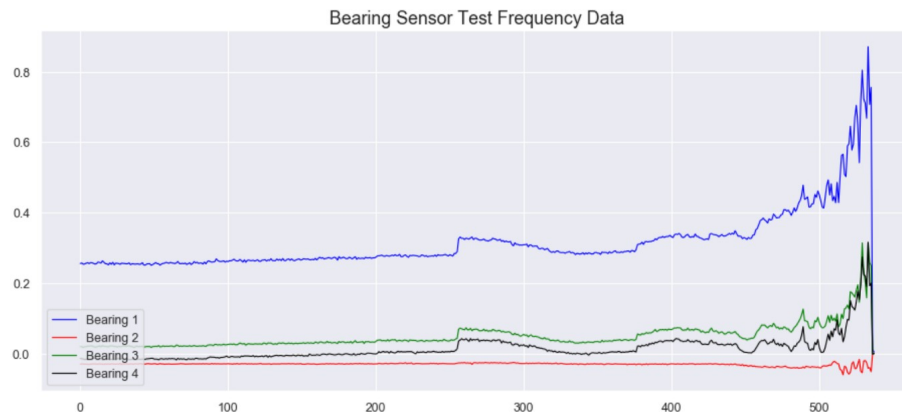
# Algorytmy – Isolation Forest



Źródło: <https://cs.nju.edu.cn/zhoush/zhoush.files/publication/icdm08b.pdf?q=isolation-forest>

- » Analogia do Random Forest
- » Losowy wybór cech i punktów podziału w rekursywnej pętli aż do wydzielenia pojedynczych punktów
- » Powtórzenie operacji na wielu drzewach
- » Anomalie wymagają na ogół mniejszej liczby podziałów (krótsza ścieżka od wierzchołka drzewa)

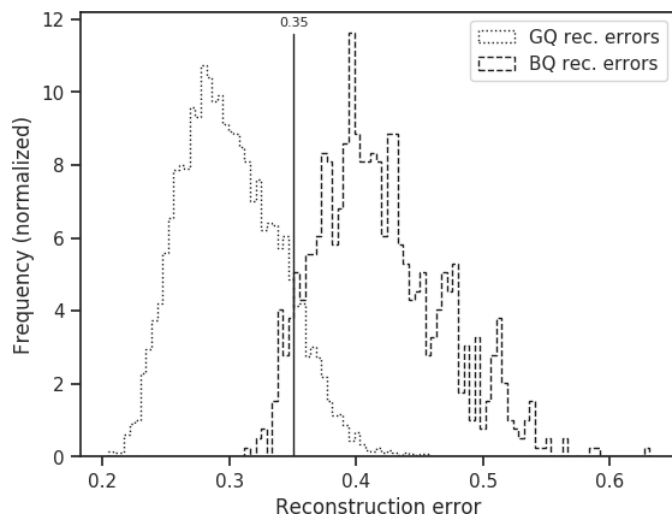
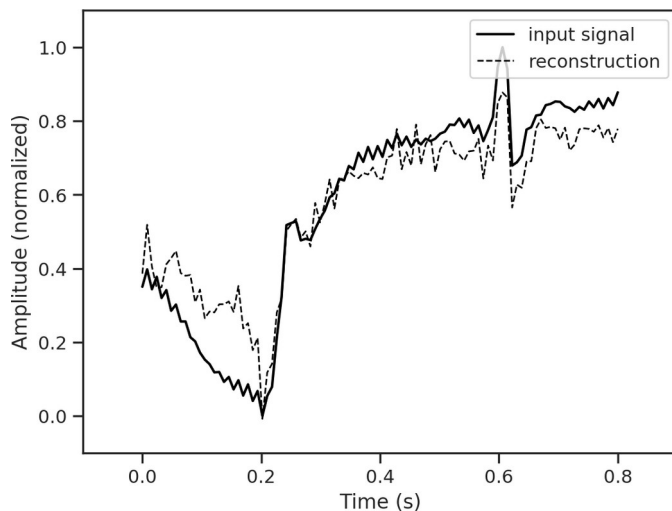
# Algorytmy – LSTM



- » Long Short Term Memory
- » predykcja vs dalszy (znany) przebieg szeregu czasowego

Źródło: <https://towardsdatascience.com/lstm-autoencoder-for-anomaly-detection-e1f4f2ee7ccf>

# Algorytmy – sieci neuronowe



- » Auto-Enkoder obserwacja vs jej rekonstrukcja
- » Porównanie błędu rekonstrukcji dla przykładów nominalnych z błędami dla anomalii

Dziękuję za uwagę!